Physikalisches Grundpraktikum

Versuchsprotokoll: Versuchsname

20. März 2026

Name 1, Matrikelnr
Name 2, Matrikelnr

Gruppe Gruppennummer

Stehende Schallwellen in Luft

Aufgabe 1 Resonanzfrequenzen mit Cassy

Geben Sie die Rohrlänge L und ihre Unsicherheit an. Stellen Sie Ihre Daten als U-f-Diagramm dar: Zeichnen Sie Ihre Messpunkte ein und verbinden Sie diese ggfs. mit Linien. Lesen Sie die Resonanzfrequenzen f_n ab. Bestimmen Sie die Messunsicherheit auf die f_n (Wiederholungsmessung, ersatzweise Abschätzung der Genauigkeit, mit der die Peakpositionen abgelesen werden können). Zeigen Sie für jede Resonanzfrequenz einen vergrößerten Ausschnitt Ihres Diagramms, in den Sie die gefundene Peakposition und ihre Unsicherheit einzeichnen. Tragen Sie die f_n gegen n auf und führen Sie eine lineare Regression durch. Bestimmen Sie die Schallgeschwindigkeit und ihre Unsicherheit.

First we measured the length of the tube we used in our experiment, we obtained the following results conducting independent experiments:

Length	Measurements		Mean
L	$41{,}95$ cm	42 cm	$41{,}975$ cm

we then calculate the uncertainty in our length measurement by quadratically adding our stadard deviation and the sys. error given by the manufacturer of the tool of measurement (in this case a measuring tape with 0,7 mm uncertainty):

$$\sigma_L = \sqrt{\sigma^2 + \sigma_{sys}^2}$$

$$\sigma_L = \sqrt{0{,}35^2 + (\frac{0{,}07}{\sqrt{3}})^2} \text{ mm} = 0{,}357 \text{ mm}$$

we then used scripts to find the first five resonance frequencies, we then sorted our data and noticed that in some of our Measurements we had more than one voltage corresponding to a frequency value so we averaged them and took the

peaks of the resulting plot for clarity. for each of our peaks, we decided that an uncertainty of 2 Hz is enough to contain the top $10\% - 20\%$ of our peak length, and so we took 2 Hz as conservative frequency uncertainty (highlighted with a red error bar). We then plot our found frequencies and their uncertainties in dedicated plots:

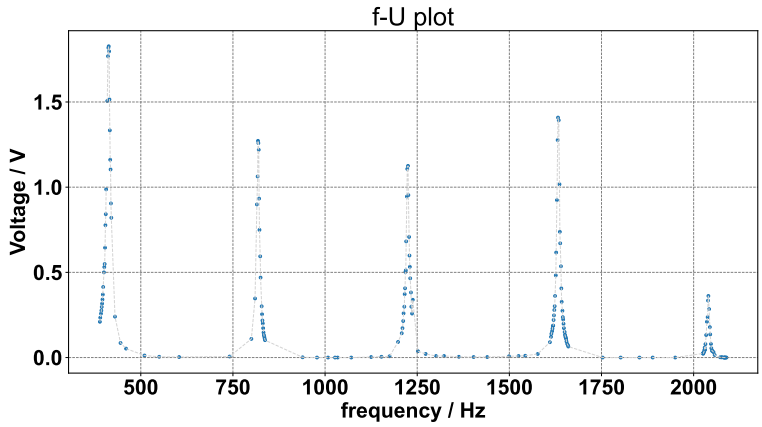

Abbildung 1: plot for frequency and voltage

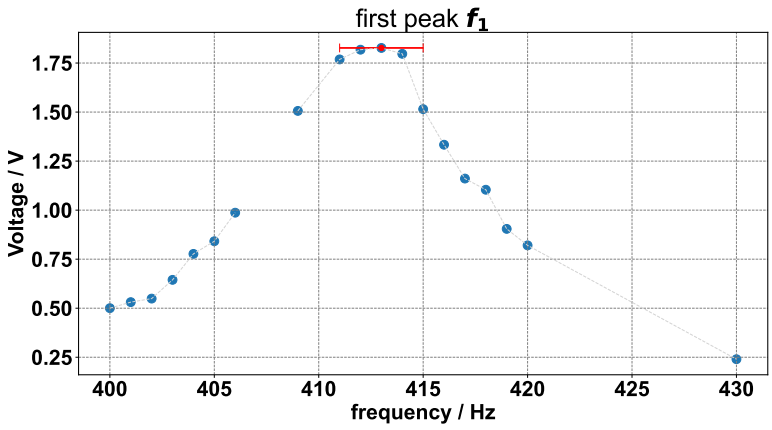

Abbildung 2: first frequency

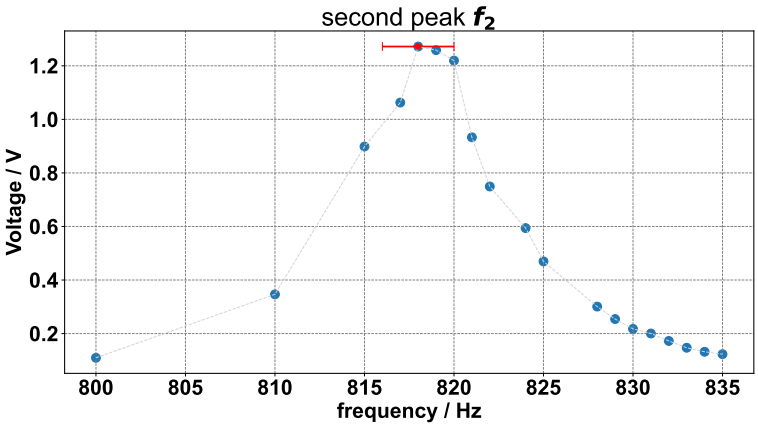

Abbildung 3: second frequency

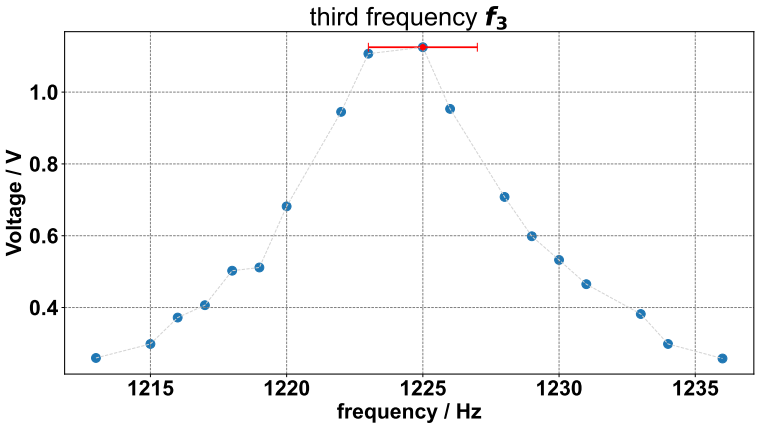

Abbildung 4: third frequency

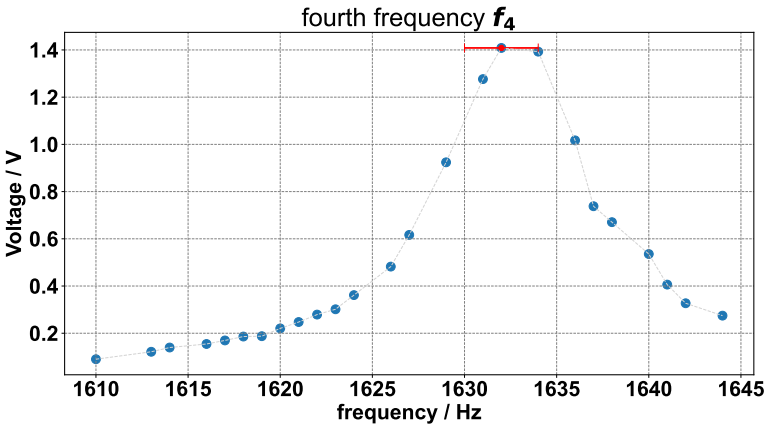

Abbildung 5: fourth frequency

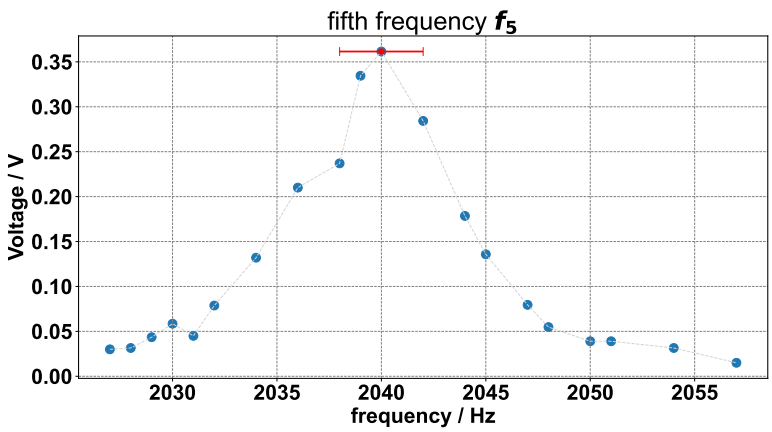

Abbildung 6: fifth frequency

we then give the results of our maximum peaks as follows:

- 413 Hz: first resonance frequency.
- 818 Hz: second resonance frequency.
- 1225 Hz: third resonance frequency.
- 1632 Hz: fourth resonance frequency.
- 2040 Hz: fifth resonance frequency.

Then through a linear regression we fit our resonance frequencies to their number, we obtain the following result:

```
R = (406.8+/-0.6) Hz,
b = (5.2+/-2.1) Hz
chi2/dof = 0.7 / 3
corr = -0.904535
```

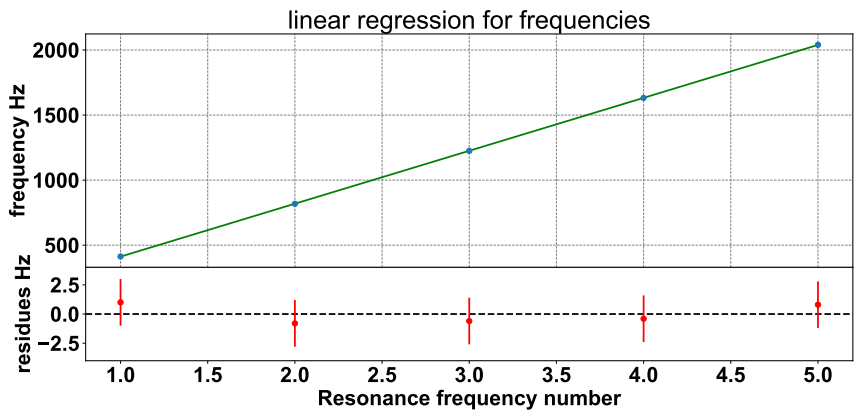

Abbildung 7: linear regression fit for frequencies and their numbers

We then combined our frequencies divided by their number in a variable f_n/n and calculated its uncertainty through weighted average of the resulting division, overall we obtained the following variables and their uncertainties, which leads us to the speed of sound:

$$v = \frac{f_n}{n} \cdot 2L$$

```
L: 41,975 +/- 0,357 cm
f_n / n : 408,2 +/- 0,27 Hz
v : 342,7 +/- 0,37 m/s
```

Aufgabe 2 Resonanzfrequenzen mit dem Oszilloskop

Tabellieren Sie die gefundenen Resonanzfrequenzen f_n. Zur Bestimmung der Messunsicherheit auf die f_n führen Sie Wiederholungsmessungen durch oder schätzen Sie die Genauigkeit ab, mit der Sie die Resonanzfrequenzen mit dem Oszilloskop finden können. Bestimmen Sie aus Ihren Messdaten die Schallgeschwindigkeit und ihre Unsicherheit. Tragen Sie dazu die f_n gegen n auf und führen Sie eine lineare Regression durch.

Aufgabe 3 Vermessung der stehenden Welle

Tabellieren Sie die gefundenen Positionen x_n der Druckknoten und -bäuche. Geben Sie die jeweils verwendete Resonanzfrequenz f und ihre Unsicherheit an. Zur Bestimmung der Messunsicherheit auf die x_n führen Sie Wiederholungsmessungen durch oder schätzen Sie die Genauigkeit ab, mit der Sie die Druckknoten bzw. -bäuche durch Verschiebung des Mikrofons und Beobachtung der Amplitude am Oszilloskop einstellen können. Tragen Sie die Positionen x_n gegen n auf und führen Sie eine geeignete lineare Regression durch. Bestimmen Sie aus Ihren Ergebnissen die Schallgeschwindigkeit und ihre Unsicherheit. Berechnen Sie den gewichteten Mittelwert über die Ergebnisse aus Ihren Messreihen bei verschiedenen Resonanzfrequenzen.

Aufgabe 4 Zusammenfassung und Vergleich

Stellen Sie die Ergebnisse aller drei Teilversuche nebeneinander. Berechnen Sie ggfs. ein gewichtetes Mittel der Schallgeschwindigkeit unter Berücksichtigung der Korrelationen der Unsicherheiten. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit dem Literaturwert für die gemessene Raumtemperatur.

Grundlagen von LaTeX

Hier sollen die wichtigsten Grundlagen von LaTeX knapp rekapituliert werden, die typischerweise bei der Erstellung eines Praktikumsprotokolls benötigt werden. Sie können die Beispiele aus diesem Abschnitt als Vorlage für Ihre eigenen Protokolle verwenden. Für eine tiefergehende Dokumentation sei auf die Literatur verwiesen, wobei zu Beginn insbesondere die folgenden Quellen hilfreich sein können:

1. T. Oetiker, Not so short Introduction to LaTeX, `www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/german/l2kurz.pdf`.
2. Dokumentation, die von der Overleaf-Plattform frei zugänglich zur Verfügung gestellt wird: `www.overleaf.com/learn`.

Formeln

Einfache Formeln wie $s = vt$ können direkt im Text gesetzt werden. Wichtige oder kompliziertere Gleichungen werden mittels einer `equation`-Umgebung gesetzt:

$$\left(\frac{\sigma_s}{s}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_v}{v}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_t}{t}\right)^2 . \tag{1}$$

Über Referenzen kann man dann einfach auf die entsprechende Gleichung (1) verweisen.

Einheiten

Um einheitenbehaftete Größen korrekt zu setzen, wird das Paket `siunitx` verwendet. Beispiele finden sich in folgendem Satz: “Das Pendel hat eine Länge von $1{,}5\,\mathrm{m}$ bei einer Temperatur von $T = 20\,^\circ\mathrm{C}$. Das führt zu einem Ergebnis von $g = (9{,}82 \pm 0{,}14)\,\mathrm{m/s^2}$.”

Abbildungen

Abbildungen lassen sich mit einer `figure`-Umgebung einfügen. Verweise (Abb. 8) lassen sich dann automatisch in den Text einbinden. Wählen Sie für den Export von Abbildungen das richtige Dateiformat: Für Darstellungen am Bildschirm, also z.B. für Vorträge, werden Pixelgrafiken benötigt. Hierfür bietet sich insbesondere das `png`-Format an, bei dem die Bilddaten verlustfrei komprimiert werden. Für Abbildungen im Protokoll exportiert man die Plots als Vektorgrafik, denn diese lässt sich beliebig skalieren. Man verwendet am besten das `pdf`-Format, weil es sich direkt mit `pdflatex` verarbeiten lässt. (**Ausnahme**: Plots mit sehr vielen Datenpunkten (mehr als ein paar tausend) bringen unter Umständen den Moodle-Lernraum zum Absturz und müssen als `png` abgespeichert werden.) Fotos u.ä. können direkt im `jpg`-Format eingebunden werden. Für Plots ist das `jpg`-Format aber keinesfalls geeignet, weil dann regelmäßig starke Kompressionsartefakte auftreten.

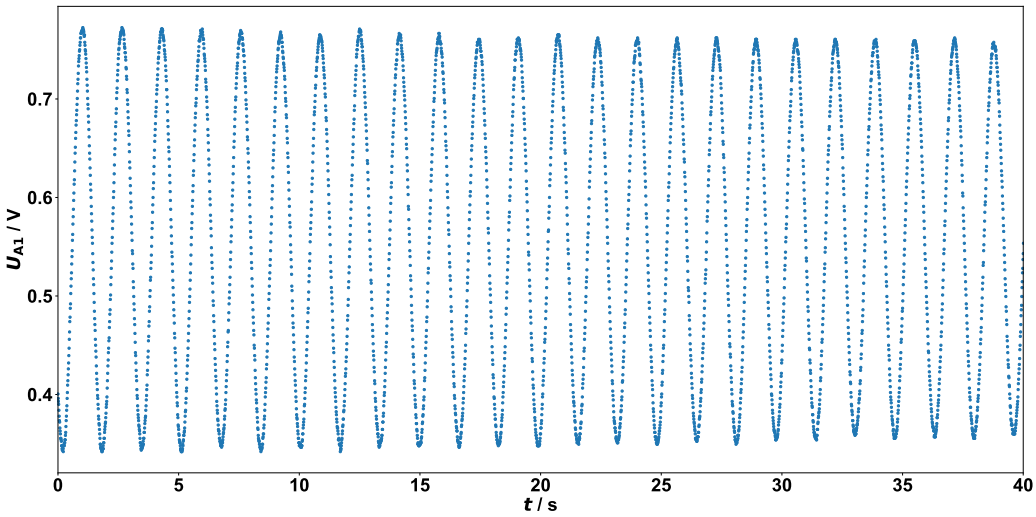

Abbildung 8: Beispiel für eine Abbildung. In der Bildunterschrift sollten alle Informationen enthalten sein, die für das Verständnis der Abbildung benötigt werden. Die Interpretation des gezeigten findet dann aber im Text statt.

Tabellen

Tabellen werden mit der `tabular`-Umgebung gesetzt, die sich innerhalb einer `table`-Umgebung befindet, wie im Beispiel von Tabelle 1.

Position S (cm)	Laufzeiten t (ms)		
2,0	0,8943	0,8944	0,8943
	0,8953	0,8945	0,8942
6,0	0,9921	0,9912	0,9923
	0,9922	0,9902	0,9929
10,0	1,0988	1,0977	1,0982
	1,0991	1,0992	1,0993

Tabelle 1: Beispieltabelle.

Einstellungen

Um Messwerterfassungseinstellungen und ähnliches kompakt zusammenzustellen, eignet sich die `verbatim`-Umgebung:

```
Kanal A: Einstellungen
Kanal B: Einstellungen
Messparameter: ...
```

Protokoll setzen

Um aus den LaTeX-Quellen eine pdf-Datei zu erzeugen, verwendet man unter Linux am einfachsten den folgenden Befehl:

```
latexmk -pdf Protokoll
```

Dabei ist `Protokoll` durch den jeweiligen Dateinamen zu ersetzen, die Endung `.tex` kann weggelassen werden.

Checklisten

Es folgen Checklisten, mit denen man die häufigsten Fehler bei typischen Arbeitsschritten im Praktikum vermeiden kann. Bitte vor Abgabe des Protokolls entfernen!

Diagramme

- ☐ Achsenbeschriftungen vollständig mit Größe und Einheit?
- ☐ Wertebereich in x- und y-Richtung sinnvoll gewählt?
- ☐ Ausreichende Schriftgröße für alle Beschriftungen?
- ☐ Ausreichende Liniendicke, Symbolgröße, etc.?
- ☐ Aussagekräftige Bildunterschrift hinzugefügt?
- ☐ Aussagekräftige Legende, falls notwendig?
- ☐ Abbildung in ausreichender Größe im Protokoll eingebunden?
- ☐ Richtiges Dateiformat gewählt? In aller Regel Vektorgrafik: eps oder pdf, **Ausnahme**: Plots mit sehr vielen Datenpunkten (mehr als ein paar tausend), diese bringen unter Umständen den Moodle-Lernraum zum Absturz und müssen als png eingebunden werden.
- ☐ Verweis auf Abbildung im Text eingefügt? Auf jede Abbildung muss im laufenden Text verwiesen werden.

In aller Regel werden Messdaten in Form von kreisförmigen Markern, ggfs. mit Fehlerbalken, eingetragen, Modellanpassungen u.ä. dagegen in Form von Linien bzw. Kurven. Lediglich wenn sehr viele Messpunkte vorliegen, kann es angemessen sein, statt einzelner Punkte eine alle Messpunkte verbindende Linie einzuzeichnen.

Regressionsanalyse

- ☐ Aussagekräftiges Diagramm (s.o.)?
- ☐ Fehler auf Einzelpunkte, in y- und ggfs. in x-Richtung diskutiert?
- ☐ Diejenige Größe mit den kleineren relativen Unsicherheiten auf der x-Achse aufgetragen?
- ☐ Residuenplot entsprechend des Beispiels aus der Praktikumsbibliothek hinzugefügt und korrekt beschriftet?
- ☐ χ^2/dof angegeben, und zwar getrennt und im Verhältnis, in der Form $\chi^2/dof = 24/20 = 1.2$?
- ☐ Möglicherweise erkennbare systematische Abweichungen von der Modellkurve diskutiert?

Fourieranalyse

- ☐ Abtastrate und Dauer der Messung geschickt gewählt?
- ☐ Im Fourierspektrum ggfs. den Ausschnitt der Frequenzachse so angepasst, dass Form und Breite von Peaks gut beurteilt werden können?
- ☐ Statistische Messunsicherheit der Peakposition durch Wiederholungsmessung bestimmt? Behelfsweise Abschätzung, wie genau die Lage des Peaks besimmt werden kann.

Ergebnisse

- ☐ Endergebnisse angegeben und klar als solche kenntlich gemacht?
- ☐ Endergebnisse mit Einheit sowie statistischer und ggfs. systematischer Messunsicherheit angegeben?
- ☐ Nur signifikante Stellen angegeben? Grundsätzlich werden Ergebnis und Unsicherheit(en) in derselben Einheit und mit derselben Anzahl an Stellen angegeben. Die richtige Anzahl der Stellen wird dabei durch die größte Unsicherheit festgelegt. Es gibt zwei Konventionen, die man verwenden kann: Entweder man rundet auf zwei signifikante Stellen. Oder man folgt der Konvention der Particle Data Group[1] Letztere ist im `python`-Modul `uncertainties` implementiert [2]. Eine korrekte Angabe lautet also zum Beispiel[3]:
$$g = (9{,}82 \pm 0{,}14)\,\mathrm{m/s^2}.$$
- ☐ Vergleich mit Literaturwert oder Herstellerangabe?
- ☐ Ggfs. Vergleich von Ergebnissen, die mit verschiedenen Methoden gewonnen wurden, durchgeführt?

Protokollabgabe

- ☐ Alle Aufgaben bearbeitet?
- ☐ Versuchsdurchführung: Verwenden Sie die 1. Person im Perfekt Indikativ („wir haben darauf geachtet“, nicht aber „man sollte darauf achten“)?
- ☐ Auswertung: Vorgehen nachvollziehbar beschrieben? Verwendete Formeln (insbesondere zur Fehlerrechnung) und relevante Zwischenergebnisse angegeben?

[1] Abschnitt 5.3 in der hier verlinkten Einführung.

[2] Wenn man eine Größe als `ufloat` definiert und sie dann mit `str` in einen String umwandelt bzw. sie mit `print` ausgibt, erhält man eine korrekt gerundete Darstellung mit genau den signifikanten Stellen.

[3] Für den korrekten Textsatz von (fehlerbehafteten) Größen mit Einheiten in LaTeX empfiehlt sich dringend die Verwendung des `siunitx` Pakets.

- ☐ Alle Dateien gemäß der vorgegebenen Konvention benannt?
  D.h. `Matrikelnummern_Versuchsname_xxx.tex/pdf/py/labx` etc., wobei `xxx` nur aus Buchstaben, Zahlen und Unterstrichen bestehen, aber keine Umlaute, Leerzeichen usw. enthalten darf.
  Beispiel: `444444_445555_Interferometer_Protokoll.pdf`.
- ☐ Auswerte-Skripte und Rohdaten abgegeben?
- ☐ Lokale Verzeichnispfade in Skripten entfernt?
- ☐ Testatbogen eingescannt und auch abgegeben?
- ☐ Abgabe final zur Bewertung eingereicht und nicht nur als Entwurf gespeichert?